

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

 htl krems Bautechnik & IT	Übungsdatum: KW 05/26 – 09/26	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 26.02.1026	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende:		
Übungsbezeichnung: PXE			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	6
6	Code	6
7	Kommentar	6

1 Aufgabenstellung

Ein bestehender Debian-Server soll so erweitert werden, dass neue Clients per PXE über das Netzwerk gebootet und mittels Debian-Netinstaller installiert werden können.

Der Server übernimmt dabei DHCP, TFTP, NAT und stellt die Installationsdateien bereit.

2 Abstract (English)

In this exercise, a Debian server was configured to act as a PXE boot server.

The server provides DHCP, TFTP and NAT functionality and delivers the Debian Netinstaller to new clients over the network.

The PXE client successfully boots via network and installs the operating system through the server's internet connection.

3 Theoretische Grundlagen

- PXE (Preboot Execution Environment) ermöglicht das Booten eines Computers über das Netzwerk ohne lokales Speichermedium.
- Der DHCP-Server übermittelt dabei neben der IP-Adresse auch den Bootloader und die Adresse des TFTP-Servers.
- Der TFTP-Server stellt die Bootdateien (pxelinux.0, Kernel, initrd) bereit.
- Mittels NAT wird der Netzwerkverkehr des Clients über den Server ins Internet weitergeleitet, damit der Installer Pakete herunterladen kann.

4 Übungsdurchführung

4.1 Installation des TFTP-Servers

Das Paket tftpd-hpa wurde installiert, um Bootdateien per TFTP bereitzustellen.

```
sudo apt install tftpd-hpa
```

Das TFTP-Verzeichnis wurde auf /var/lib/tftpboot gesetzt, da dieses von di-netboot-assistant erwartet wird.

```
sudo mkdir -p /var/lib/tftpboot
```

```
sudo chown -R tftp:tftp /var/lib/tftpboot
```

4.2 Installation des Netboot-Installers

Das Paket di-netboot-assistant wurde installiert, um automatisch die Debian-Netinstaller-Dateien herunterzuladen.

```
sudo apt install di-netboot-assistant
```

```
sudo di-netboot-assistant install stable
```

Dabei wurde darauf geachtet, ein gültiges Repository wie stable zu verwenden und nicht nur amd64

4.3 DHCP-Konfiguration für PXE

Die bestehende DHCP-Konfiguration wurde um PXE-Parameter erweitert.

```
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.4.100 192.168.4.200;  
    option routers 192.168.4.1;  
    option domain-name-servers 192.168.4.1;  
  
    filename "pxelinux.0";  
    next-server 192.168.4.1;  
}
```

Damit erhält der Client neben der IP-Adresse auch die Bootdatei und den TFTP-Server.

4.4 Erstellung der PXELINUX-Konfigurationsdatei

Da keine Konfigurationsdatei vorhanden war, wurde diese manuell erstellt:

```
sudo mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
```

```
sudo nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

Inhalt:

DEFAULT install

PROMPT 0

TIMEOUT 50

LABEL install

KERNEL d-i/n-a/stable/amd64/linux

APPEND initrd=d-i/n-a/stable/amd64/initrd.gz ---

Der korrekte Pfad wurde anhand der vorhandenen Dateien unter /var/lib/tftpboot ermittelt.

4.5 Aktivierung von IP-Forwarding

Damit der Client über den Server ins Internet gelangen kann, wurde IP-Forwarding aktiviert.

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Eintrag:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Aktivierung:

```
sudo sysctl -p
```

4.6 Konfiguration von NAT mit nftables

Zur Weiterleitung des Client-Verkehrs wurde nftables konfiguriert.

```
sudo apt install nftables
```

```
sudo nano /etc/nftables.conf
```

Konfiguration:

```
flush ruleset
```

```
table inet filter {
```

```
    chain input {
```

```
        type filter hook input priority 0;
```

```
        policy accept;
```

```
    }
```

```
    chain forward {
```

```
        type filter hook forward priority 0;
```

```
        policy accept;
```

```
    }
```

```
    chain output {
```

```
        type filter hook output priority 0;
```

```
        policy accept;
```

```
    }
```

```
}
```

```
table ip nat {
```

```
    chain postrouting {
```

```
        type nat hook postrouting priority 100;
```

```
        oifname "enp0s3" masquerade
```

```
    }
```

```
}
```

Anschließend wurde nftables neu gestartet.

sudo systemctl restart nftables

4.7 PXE Client

Man muss in den Einstellungen die Bootloader Reihenfolge ändern auf Netzwerk als erstes.

Den NAT Adapter ausschalten.

Dann funktioniert es.

5 Ergebnisse

Der PXE-Client erhält eine IP-Adresse vom Debian-Server, lädt den Bootloader über TFTP und startet den Debian-Netinstaller.

Die Installation erfolgt vollständig über das Netzwerk, wobei der Server den Internetzugang per NAT bereitstellt.

```
Intel UNDI, PXE-2.1
PXE Software Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
Copyright (C) 2010-2020 Oracle Corporation

CLIENT MAC ADDR: 08 00 27 5D A4 B9  GUID: 20537EAB-E6EE-7D47-B5DA-6BFA14375500
CLIENT IP: 192.168.4.52  MASK: 255.255.255.0  DHCP IP: 192.168.4.1
GATEWAY IP: 192.168.4.1
TFTP.
```

6 Code

7 Kommentar